

Python 题库 v2

一、填空题（共 80 题）

1. Python 中使用符号____作为注释，该符号后面的内容会被解释器忽略。【答案】#
2. assert 语句用于进行____，如果条件为 False 则抛出 AssertionError 异常。【答案】断言
3. 异常处理中，用于包裹可能发生异常代码的关键字是____。【答案】try
4. 循环中用于结束本次循环并继续下一次循环的语句是____。【答案】continue
5. 使用____函数可以打开文件，返回文件对象。【答案】open()
6. 使用 d.get(key, default) 时，若键不存在，则返回____。【答案】default
7. Python 中一切皆为____，每个对象由标识、类型和____三个要素构成。【答案】对象, 值
8. 表达式 2 ** 3 中，运算符 ** 表示____运算。【答案】乘幂/幂
9. __call__ 方法使对象可以像____一样被调用。【答案】函数
10. bool([])的结果是____。【答案】False
11. 定义静态方法常用的装饰器是____。【答案】@staticmethod
12. 使用 if __name__ == "__main__": 可以区分模块是被导入还是作为____运行。【答案】主程序
13. 在列表指定位置插入元素可使用方法____。【答案】insert()
14. 在函数内部定义的变量通常称为____变量。【答案】局部
15. 查看对象类型的内置函数是____。【答案】type()
16. 类中的属性用于描述对象的____。【答案】数据特征
17. 集合运算中，s1 | s2 表示____集，s1 & s2 表示交集。【答案】并
18. Python 中进行断言检查的关键字是____。【答案】assert
19. round(3.14159, 2)的结果是____。【答案】3.14
20. 字符串切片 s[::-1] 常用于得到字符串的____。【答案】反序或逆序
21. input()函数从键盘读取的数据默认类型是____。【答案】str/字符串
22. 在函数内部修改全局变量需要使用____关键字声明。【答案】global
23. 函数形参*args 会把多余的位置实参收集为____。【答案】元组/tuple
24. Python 中常用 list 可以模拟栈，常用的入栈方法是____。【答案】append()
25. 循环正常结束后可执行 else 子句，但如果循环被____语句提前终止，则通常不执行该子句。【答案】break
26. 在循环中，用于提前结束整个循环的语句是____。【答案】break
27. 冒泡排序的平均时间复杂度是____。【答案】O(n^2)
28. 把字符串 s 转换为大写可调用方法 s____。【答案】upper()
29. 异常处理中，用于捕获并处理异常的关键字是____。【答案】except
30. 函数调用时按参数名称传值称为____参数。【答案】关键字
31. 字符串格式化中，{:.2f} 表示保留____位小数的浮点数。【答案】2
32. 删除并返回列表末尾元素可使用方法____。【答案】pop()
33. 若 s = 'abcdef'，则 s[1:4]的结果是____。【答案】'bcd'
34. 异常处理结构中用于捕获异常的关键字是____。【答案】except
35. 循环结构中，____语句用于提前终止整个循环，____语句用于跳过本次循环的剩余代码。【答案】break, continue
36. 使用 math.sqrt(16)前，一般需要先执行语句____。【答案】import math
37. 包的标识是包含____文件的目录。【答案】__init__.py
38. Python 对象通常由标识、____和值三个方面描述。【答案】类型
39. Python 使用____表示代码块的层次结构。【答案】缩进
40. 类的实例初始化方法通常命名为____。【答案】__init__
41. 二分查找算法要求待查找的序列必须是____的，其时间复杂度为 O(log n)。【答案】有序

42. 在循环中，用于跳过本次循环剩余语句并进入下一次循环判断的语句是____。【答案】 continue
43. 实例方法的第一个参数通常命名为____，表示实例对象本身。【答案】 self
44. 格式化字符串字面量通常以字母____开头。【答案】 f
45. 集合的并集运算可使用运算符____。【答案】 |
46. 若 s = 'abcdef'，则 s[::-1]的结果是____。【答案】 'fedcba'
47. 使用 with open(...) as f: 的优点之一是可以自动____文件。【答案】 关闭
48. 复数数据类型 complex 由实部和____组成。【答案】 虚部
49. 复合语句由头部语句和____语句块组成，构造体必须使用缩进表示。【答案】 缩进
50. 使用列表模拟栈时，append() 方法用于____元素，pop() 方法用于弹出 元素。【答案】 压入/入栈
51. 函数形参**kwargs 会把多余的关键字实参收集为____。【答案】 字典/dict
52. 将字符串 '3.14' 转换为浮点数可使用函数____。【答案】 float()
53. 文件打开模式 'w' 表示____模式。【答案】 写入
54. 面向对象程序设计的三大基本特征通常包括封装、继承和____。【答案】 多态
55. Python 源程序文件的常见扩展名是____。【答案】 .py
56. 在 Python 中，用于向控制台输出内容的内置函数是____。【答案】 print()
57. Python 程序由模块组成，模块对应于扩展名为____的源文件。【答案】 .py
58. 使用 copy 模块的 copy.deepcopy() 进行____拷贝。【答案】 深
59. Python 交互式解释器中的提示符通常是____。【答案】 >>>
60. range(1, 5)生成的整数序列是____。【答案】 1, 2, 3, 4
61. 表达式由操作数和____构成，通过运算后产生运算结果对象。【答案】 运算符
62. Python 标识符不能以____开头。【答案】 数字
63. Python 中导入模块常用关键字____。【答案】 import
64. 异常处理结构中无论是否发生异常都希望执行的代码可放在____子句中。【答案】 finally
65. 定义函数使用的关键字是____。【答案】 def
66. Python 是____类型语言，每个变量指向的对象均属于某个数据类型，只 支持该类型允许的运算操作。
【答案】 强
67. x = y = 0 属于____赋值。【答案】 链式
68. 字符串 'Python'[0] 的结果是____。【答案】 P
69. Python 中用于接收键盘输入的内置函数是____。【答案】 input()
70. Python 源代码文件通常使用的扩展名是____。【答案】 .py
71. Python 中不支持真正的常量，通常使用全____字母的变量名表示常量。【答案】 大写
72. 使用内置函数____可以查看对象的类型，使用____可以查看对 象的内存地址。【答案】 type(), id()
73. 关系表达式的运算结果通常是____类型。【答案】 bool
74. 循环中用于跳出整个循环的语句是____。【答案】 break
75. 字符串的____方法用于去除字符串两端的空白字符。【答案】 strip()
76. 递归函数是指函数____调用自身的函数。【答案】 自身
77. 实例方法的第一个形参通常写作____。【答案】 self
78. 算法的时间复杂度用于衡量算法执行时间随数据规模增长的增长____。【答案】 趋势
79. 函数定义中，*args 表示接收任意多个____参数，这些参数被打包成一个元组。【答案】 位置
80. 多分支选择结构中表示“否则如果”的关键字是____。【答案】 elif

二、判断题（共 40 题）

1. Python 函数必须显式写 return 语句，否则一定会报错。（ ）【答案】 错
2. is 用于判断两个变量引用的是否是同一个对象。【答案】 对
3. 集合中的元素不会重复。【答案】 对
4. 字典的 keys() 和 values() 方法返回的视图对象不会随字典的变化而变化。（ ）【答案】 错
5. continue 用于跳过本次循环剩余语句并继续下一轮循环。【答案】 对

6. Python 标识符区分大小写。 () 【答案】 对
7. Python 中的整数类型可以表示任意大的整数，不会发生溢出。 () 【答案】 对
8. Python 程序必须先编译成二进制可执行文件后才能运行。 【答案】 错
9. with 语句可用于保证文件对象在退出语句块后关闭。 () 【答案】 对
10. 递归函数一定比使用循环的迭代实现效率更高。 () 【答案】 错
11. 算法时间复杂度可以用于粗略衡量算法随输入规模增长的运行效率。 【答案】 对
12. 包是一个包含多个模块的目录，通常包含 `__init__.py` 文件。 () 【答案】 对
13. 使用 with 语句打开文件可以减少忘记关闭文件的风险。 【答案】 对
14. 函数可以没有显式 return 语句。 【答案】 对
15. 单个等号“=”用于比较两个对象是否相等。 () 【答案】 错
16. 类中的实例方法必须至少有一个参数，通常命名为 self。 () 【答案】 对
17. Python 函数参数传递的是对象引用。 () 【答案】 对
18. if 语句必须包含 else 分支。 【答案】 错
19. map() 和 filter() 函数返回的是列表对象，可以直接使用索引访问。 () 【答案】 错
20. 文件模式 'a' 表示追加写入。 【答案】 对
21. 列表方法 sort() 会返回一个排序后的新列表，原列表不变。 【答案】 错
22. GIL 限制了 CPython 中多线程的 CPU 密集型并行性能。 () 【答案】 对
23. 文件读取时不可能产生异常。 【答案】 错
24. 字典中的键不能重复。 () 【答案】 对
25. 线程之间共享全局变量时不需要任何同步机制，Python 会自动处理。 () 【答案】 错
26. 异常处理中的 finally 块只有在没有发生异常时才会执行。 () 【答案】 错
27. assert 语句用于调试目的，可以在生产环境中通过优化模式禁用。 () 【答案】 对
28. 函数内部对不可变对象形参重新赋值，一定会改变调用者变量绑定的对象。 () 【答案】 错
29. 列表 list 是可变对象。 () 【答案】 对
30. range(10) 生成包含 0 到 9 的整数序列，不包含 10。 () 【答案】 对
31. 生成器函数使用 return 返回值，每次调用 next() 都会返回一个值。 () 【答案】 错
32. for 循环只能遍历列表，不能遍历字符串或字典。 【答案】 错
33. 表达式 $10/4$ 的结果是整数 2。 【答案】 错
34. 字符串方法 replace() 会修改原字符串对象本身。 【答案】 错
35. 注释语句不会影响程序执行结果。 () 【答案】 对
36. 小数 0.1 在计算机内存中是可以被精确表示的。 () 【答案】 错
37. break 语句只能跳出距离它最近的一层循环。 () 【答案】 对
38. 字符串是不可变对象，不能直接修改其中某个字符。 【答案】 对
39. time 模块的 time.sleep() 函数可以暂停当前线程的执行。 () 【答案】 对
40. collections 模块中的 deque 支持从两端高效地添加和删除元素。 () 【答案】 对

三、选择题（共 80 题）

1. 栈的典型特点是？ 【答案】 B
 - A. 先进先出
 - B. 后进先出
 - C. 随机访问
 - D. 只进不出
2. 下列哪个选项体现了多态思想？ 【答案】 A
 - A. 不同对象对同一方法调用表现出不同行为
 - B. 字符串不可变
 - C. 列表支持索引
 - D. 文件可以关闭

3. 下列哪个不是 Python 标准库模块？ **【答案】 C**
- A. os
 - B. sys
 - C. numpy
 - D. random
4. 定义函数使用的关键字是（ ）。 **【答案】 B**
- A. func
 - B. def
 - C. function
 - D. lambda
5. 访问字典中不存在的键，如 `d['x']`，通常会引发（ ）。 **【答案】 B**
- A. IndexError
 - B. KeyError
 - C. TypeError
 - D. NameError
6. 字符串方法 `split()` 默认以什么作为分隔符？ **【答案】 C**
- A. 逗号
 - B. 制表符
 - C. 空白字符
 - D. 换行符
7. 从 `math` 模块导入 `sqrt` 的正确写法是？ **【答案】 B**
- A. `import sqrt from math`
 - B. `from math import sqrt`
 - C. `using math.sqrt`
 - D. `include sqrt`
8. 下列哪个关于集合的说法是正确的？ **【答案】 D**
- A. 集合中的元素是有序的
 - B. 集合中的元素可以重复
 - C. 集合使用方括号定义
 - D. 集合中的元素是唯一的
9. Python 单行注释使用的符号是（ ）。 **【答案】 B**
- A. `//`
 - B. `#`
 - C. `/* */`
 - D. `--`
10. 下列哪个语句用于导入模块中的所有内容？ **【答案】 D**
- A. `import module`
 - B. `import module as mod`
 - C. `from module import`
 - D. `from module import *`
11. 表达式 `1 / 0` 会引发（ ）。 **【答案】 A**
- A. `ZeroDivisionError`
 - B. `KeyError`
 - C. `IndexError`
 - D. `FileNotFoundError`
12. `'a,b,c'.split(',')` 的结果是（ ）。 **【答案】 B**
- A. `'abc'`
 - B. `['a','b','c']`
 - C. `('a','b','c')`
 - D. `{'a','b','c'}`
13. `"Python"[1]` 的结果是？ **【答案】 B**
- A. `"P"`
 - B. `"y"`
 - C. `"t"`

- D. "n"
14. 下列关于顺序查找的说法正确的是？ **【答案】 A**
- A. 可用于无序序列
 - B. 必须要求序列有序
 - C. 不能查找字符串
 - D. 不需要比较
15. 下列哪个集合操作会修改原集合？ **【答案】 C**
- A. `s1 | s2`
 - B. `s1 & s2`
 - C. `s1.update(s2)`
 - D. `s1 - s2`
16. 执行 `lst=[1,2]; lst.append([3,4])`后，`lst` 为（ ）。 **【答案】 B**
- A. `[1,2,3,4]`
 - B. `[1,2,[3,4]]`
 - C. `[[1,2],[3,4]]`
 - D. `[3,4,1,2]`
17. 列表的 `sort()` 方法和内置函数 `sorted()` 的区别是？ **【答案】 C**
- A. 没有区别
 - B. `sort()` 返回新列表，`sorted()` 原地排序
 - C. `sort()` 原地排序，`sorted()` 返回新列表
 - D. `sort()` 只能排序数字
18. 下列哪个是集合字面量？ **【答案】 D**
- A. `[ 1, 2]`
 - B. `(1, 2)`
 - C. `{"a": 1}`
 - D. `{1, 2, 3}`
19. `"Python"[1:4]` 的结果是？ **【答案】 B**
- A. `"Pyt"`
 - B. `"yth"`
 - C. `"tho"`
 - D. `"hon"`
20. `enumerate(['a','b'], start=1)`的的第一个元素是（ ）。 **【答案】 B**
- A. `(0, 'a')`
 - B. `(1, 'a')`
 - C. `('a', 1)`
 - D. `(1, 'b')`
21. 声明类使用的关键字是（ ）。 **【答案】 A**
- A. `class`
 - B. `def`
 - C. `object`
 - D. `struct`
22. 类定义使用哪个关键字？ **【答案】 B**
- A. `struct`
 - B. `class`
 - C. `object`
 - D. `type`
23. 下列哪个用于定义匿名函数？ **【答案】 B**
- A. `def`
 - B. `lambda`
 - C. `function`
 - D. `anon`
24. 下列哪个函数返回排序后的新列表？ **【答案】 A**
- A. `sorted()`
 - B. `append()`

- C. remove()
 - D. clear()
25. 文件读取中, f.read() 返回的是什么? 【答案】 C
- A. 文件的一行
 - B. 文件的所有行组成的列表
 - C. 文件剩余内容的字符串
 - D. 文件的字节数
26. 类 B 继承类 A 的正确写法是 ()。 【答案】 B
- A. class B extends A:
 - B. class B(A):
 - C. class B: A
 - D. class B -> A:
27. 下列哪个装饰器用于将方法定义为静态方法? 【答案】 B
- A. @classmethod
 - B. @staticmethod
 - C. @property
 - D. @abstractmethod
28. 文件模式 "r" 表示? 【答案】 A
- A. 读取
 - B. 写入
 - C. 追加
 - D. 删除
29. int("abc") 通常会引发? 【答案】 A
- A. ValueError
 - B. KeyError
 - C. ZeroDivisionError
 - D. SyntaxError
30. 执行 lst=[1,2]; lst.extend([3,4])后, lst 为 ()。 【答案】 B
- A. [1,2,[3,4]]
 - B. [1,2,3,4]
 - C. [[1,2],3,4]
 - D. [3,4]
31. 下列哪个语句可遍历字典中的键和值? 【答案】 A
- A. for k, v in d.items():
 - B. for k, v in d:
 - C. for d.items in k, v:
 - D. while k, v in d:
32. 快速排序的核心思想通常包括? 【答案】 A
- A. 选择基准并划分子序列
 - B. 逐行读取文件
 - C. 只使用字符串方法
 - D. 使用队列入队出队
33. Python 源程序文件常用扩展名是 ()。 【答案】 A
- A. .py
 - B. .java
 - C. .cpp
 - D. .txt
34. zip([1,2,3], [4,5])转换为列表后的长度是 ()。 【答案】 B
- A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 5
35. 下列哪个是元组字面量? 【答案】 B
- A. [1, 2]

- B. (1, 2)
 - C. {1, 2}
 - D. {"x": 1}
36. 下列哪个不是 Python 的基本控制结构? 【答案】 D
- A. 顺序结构
 - B. 选择结构
 - C. 循环结构
 - D. 跳转结构
37. 下列哪个是合理的类名写法? 【答案】 A
- A. StudentManager
 - B. student manager
 - C. 123Student
 - D. class
38. 下列不能作为变量名的是 ()。 【答案】 C
- A. score
 - B. _name
 - C. class
 - D. age2
39. 下列哪个函数用于输出信息? 【答案】 B
- A. input()
 - B. print()
 - C. type()
 - D. open()
40. 表达式 1 or 2 的结果是 ()。 【答案】 C
- A. True
 - B. False
 - C. 1
 - D. 2
41. 表达式 2 ** 4 的结果是? 【答案】 C
- A. 6
 - B. 8
 - C. 16
 - D. 24
42. 字符串的 strip() 方法用于? 【答案】 B
- A. 分割字符串
 - B. 去除两端的指定字符
 - C. 替换字符串
 - D. 查找子串
43. 下列哪个函数用于获取对象的类型? 【答案】 B
- A. id()
 - B. type()
 - C. len()
 - D. str()
44. 函数没有显式 return 语句时, 默认返回 ()。 【答案】 C
- A. 0
 - B. False
 - C. None
 - D. 空字符串
45. 下列哪个用于删除列表最后一个元素并返回该元素? 【答案】 B
- A. remove()
 - B. pop()
 - C. delete()
 - D. discard()
46. 若 i = 0, 执行循环 while i < 3: i += 1 后, i 的值是? 【答案】 C

- A. 0
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 4
47. 实例方法的第一个参数通常代表（ ）。【答案】 A
- A. 当前实例对象
 - B. 当前模块
 - C. 当前文件
 - D. 当前包
48. 下列哪个操作的平均时间复杂度是 $O(1)$? 【答案】 B
- A. 在列表中查找元素
 - B. 在字典中通过键访问值
 - C. 在列表中插入元素
 - D. 冒泡排序
49. 当模块作为主程序运行时，`__name__` 的值是? 【答案】 A
- A. `__main__`
 - B. `main`
 - C. 模块名
 - D. `None`
50. 定义属性方法使用的装饰器是（ ）。【答案】 C
- A. `@classmethod`
 - B. `@staticmethod`
 - C. `@property`
 - D. `@abstractmethod`
51. 表达式 `17 // 5` 的结果是? 【答案】 B
- A. 2
 - B. 3
 - C. 3.4
 - D. 4
52. 下列哪个语句用于跳过本次循环剩余代码? 【答案】 A
- A. `continue`
 - B. `break`
 - C. `return`
 - D. `import`
53. `'a:b:c'.split(':')` 的结果是（ ）。【答案】 A
- A. `['a','b','c']`
 - B. `'abc'`
 - C. `['a:b:c']`
 - D. `('a:b:c')`
54. 对文件进行追加写入时，若文件不存在，通常会? 【答案】 A
- A. 创建新文件
 - B. 必然报错
 - C. 删除当前目录
 - D. 改变 Python 版本
55. 内置函数 `len(obj)` 通常会调用对象的（ ）。【答案】 B
- A. `__str__()`
 - B. `__len__()`
 - C. `__iter__()`
 - D. `__add__()`
56. 形参 `**kwargs` 接收多余关键字实参后，`kwargs` 的类型通常是（ ）。【答案】 C
- A. `list`
 - B. `tuple`
 - C. `dict`
 - D. `str`

57. 冒泡排序主要通过什么完成排序？ **【答案】 A**
- A. 相邻元素比较交换
 - B. 哈希映射
 - C. 递归复制
 - D. 文件读写
58. 使用 with 语句管理文件资源，文件会在什么时候自动关闭？ **【答案】 C**
- A. 文件读取完成后
 - B. 程序退出时
 - C. 离开 with 代码块时
 - D. 调用 close() 时
59. int('abc')通常会引发（ ）。 **【答案】 C**
- A. NameError
 - B. TypeError
 - C. ValueError
 - D. SyntaxError
60. 迭代器的 __next__() 方法在没有更多元素时应该抛出什么异常？ **【答案】 A**
- A. StopIteration
 - B. IndexError
 - C. KeyError
 - D. ValueError
61. 以下通常表示私有属性的是（ ）。 **【答案】 B**
- A. _x
 - B. __x
 - C. x__
 - D. __x__
62. 下列哪个选项可以正确导入 math 模块中的 sqrt 函数？ **【答案】 B**
- A. import math.sqrt
 - B. from math import sqrt
 - C. import sqrt from math
 - D. include sqrt from math
63. [1, 2, 3][::-1] 的结果是？ **【答案】 B**
- A. [1, 2, 3]
 - B. [3, 2, 1]
 - C. [2, 3]
 - D. [1, 3]
64. 列表 nums = [3, 1, 2]，执行 nums.sort(reverse=True) 后结果是？ **【答案】 B**
- A. [1, 2, 3]
 - B. [3, 2, 1]
 - C. [3, 1, 2]
 - D. [2, 1, 3]
65. 若函数内部想修改模块级全局变量绑定，通常需要使用（ ）。 **【答案】 C**
- A. local
 - B. nonlocal
 - C. global
 - D. import
66. 正则表达式模块是？ **【答案】 B**
- A. regex
 - B. re
 - C. regexp
 - D. reg
67. 字典方法 items() 返回的是？ **【答案】 C**
- A. 键
 - B. 值
 - C. 键值对

- D. 下标
68. import math 后，调用平方根函数的正确方式是？ **【答案】 A**
- A. math.sqrt(9)
 - B. sqrt.math(9)
 - C. math->sqrt(9)
 - D. sqrt:math(9)
69. 列表对象 append()方法的返回值通常是（ ）。 **【答案】 C**
- A. 新列表
 - B. 被添加的元素
 - C. None
 - D. 列表长度
70. 下列哪个不是集合支持的运算？ **【答案】 D**
- A. 并集 (|)
 - B. 交集 (&)
 - C. 差集 (-)
 - D. 除法 (/)
71. list(range(2, 8, 2))的结果是（ ）。 **【答案】 A**
- A. [2, 4, 6]
 - B. [2, 4, 6, 8]
 - C. [0, 2, 4, 6]
 - D. [1, 3, 5, 7]
72. with open("data.txt", "r", encoding="utf-8") as f: 中 f 是？ **【答案】 A**
- A. 文件对象
 - B. 文件名字符串
 - C. 异常类型
 - D. 模块名
73. 在列表指定位置插入元素使用？ **【答案】 B**
- A. append()
 - B. insert()
 - C. remove()
 - D. pop()
74. 表达式 list(map(abs, [-1,0,2]))的结果是（ ）。 **【答案】 B**
- A. [-1,0,2]
 - B. [1,0,2]
 - C. [True,False,True]
 - D. 报错
75. 下列哪个最适合存放多个学生记录并保持顺序？ **【答案】 A**
- A. 列表
 - B. 复数
 - C. 单个整数
 - D. None
76. 下列哪个选项可以将字符串转换为整数？ **【答案】 B**
- A. str()
 - B. int()
 - C. float()
 - D. char()
77. 递归函数必须包含什么？ **【答案】 C**
- A. 循环
 - B. 全局变量
 - C. 结束条件
 - D. 装饰器
78. 表达式 isinstance(3, int) 的结果是？ **【答案】 A**
- A. True

- B. False
- C. 3
- D. int

79. 类方法的第一个形参通常写作（ ）。【答案】 C

- A. self
- B. this
- C. cls
- D. class

80. 下列哪个选项通常可以作为字典的键？【答案】 D

- A. 列表
- B. 字典
- C. 集合
- D. 元组

四、编程题（共 20 题）

1. turtle 绘制多边形：使用 turtle 模块绘制边长为 100 的正五边形和正六边形，使用不同颜色填充。

【参考答案】

```
import turtle

def draw_polygon(sides, color):
    turtle.fillcolor(color)
    turtle.begin_fill()
    for _ in range(sides):
        turtle.forward(100)
        turtle.right(360 / sides)
    turtle.end_fill()

turtle.speed(3)
draw_polygon(5, "lightblue")
turtle.penup()
turtle.forward(180)
turtle.pendown()
draw_polygon(6, "lightgreen")
turtle.done()
```

2. 编写程序：输入圆的半径 r，输出圆的周长和面积，结果保留 2 位小数。

【参考答案】

```
import math

r = float(input('请输入圆的半径: '))
c = 2 * math.pi * r
s = math.pi * r ** 2
print(f'周长: {c:.2f}')
print(f'面积: {s:.2f}')
```

3. 最大公约数：实现欧几里得算法求两个整数的最大公约数，使用辗转相除法，支持负数输入（取绝对值）。

【参考答案】

```
def gcd(a, b):
    a = abs(a)
    b = abs(b)
    while b != 0:
        a, b = b, a % b
    return a
```

```
print(gcd(-24, 36))
```

4. 文件单词统计：读取一个文本文件，统计文件中的行数、单词数和字符数，输出出现频率最高的 3 个单词。

【参考答案】

```
filename = input("请输入文件名: ")
line_count = 0
word_count = 0
char_count = 0
freq = {}

try:
    with open(filename, "r", encoding="utf-8") as f:
        for line in f:
            line_count += 1
            char_count += len(line)
            words = line.split()
            word_count += len(words)
            for word in words:
                word = word.strip(".,:;!?'()[]{}\"'").lower()
                if word:
                    freq[word] = freq.get(word, 0) + 1

    top_words = sorted(freq.items(), key=lambda item: item[1], reverse=True)[:3]
    print("行数: ", line_count)
    print("单词数: ", word_count)
    print("字符数: ", char_count)
    print("出现频率最高的 3 个单词: ", top_words)
except FileNotFoundError:
    print("文件不存在。")
```

5. 素数判断与查找：编写函数 `is_prime(n)` 判断素数，找出 100 到 200 之间的所有素数并输出，同时输出这些素数的个数和平均值。

【参考答案】

```
def is_prime(n):
    if n < 2:
        return False
    for i in range(2, int(n ** 0.5) + 1):
        if n % i == 0:
            return False
    return True

primes = [n for n in range(100, 201) if is_prime(n)]
print("100 到 200 之间的素数: ", primes)
print("素数个数: ", len(primes))
print("平均值: ", sum(primes) / len(primes))
```

6. 字典合并：编写函数合并两个字典，如果键相同则值相加，返回合并后的新字典。

【参考答案】

```
def merge_dict(d1, d2):
    result = d1.copy()
    for key, value in d2.items():
        if key in result:
            result[key] += value
        else:
            result[key] = value
    return result
```

```
a = {"apple": 3, "banana": 2}
b = {"banana": 5, "orange": 4}
print(merge_dict(a, b))
```

7. 编写程序：输入一个百分制成绩（0-100 之间的整数），根据以下分段标准输出对应的等级：优秀（90 到 100 分）、良好（80 到 89 分）、中等（70 到 79 分）、及格（60 到 69 分）、不及格（低于 60 分），输入非法时输出“输入无效”并结束程序。

【参考答案】

```
try:
    score = int(input('请输入成绩: '))
except ValueError:
    print('输入无效')
else:
    if score < 0 or score > 100:
        print('输入无效')
    elif score >= 90:
        print('优秀')
    elif score >= 80:
        print('良好')
    elif score >= 70:
        print('中等')
    elif score >= 60:
        print('及格')
    else:
        print('不及格')
```

8. 汉诺塔问题：递归求解汉诺塔问题，输入盘子数 n（3-5），输出移动盘子的每一步骤。

【参考答案】

```
def hanoi(n, src, dst, aux):
    if n == 1:
        print(src, "->", dst)
    else:
        hanoi(n - 1, src, aux, dst)
        print(src, "->", dst)
        hanoi(n - 1, aux, dst, src)

n = int(input("请输入盘子数（3-5）: "))
if 3 <= n <= 5:
    hanoi(n, "A", "C", "B")
else:
    print("盘子数应在 3 到 5 之间。")
```

9. 二分查找实现：在有序列表中实现二分查找算法，返回目标值的索引，若不存在则返回 -1，并提供测试代码。

【参考答案】

```
def binary_search(nums, target):
    left = 0
    right = len(nums) - 1
    while left <= right:
        mid = (left + right) // 2
        if nums[mid] == target:
            return mid
        elif nums[mid] < target:
            left = mid + 1
        else:
            right = mid - 1
    return -1
```

```

nums = [1, 3, 5, 7, 9, 11, 13]
for target in [7, 2, 13]:
    print(target, "索引: ", binary_search(nums, target))

```

10. 编写一个班级类 `ClassRoom`。类中使用列表保存多个 `Student` 对象，提供添加学生、计算平均分、查找最高分学生、按成绩排序输出等方法。编写主程序创建班级对象并测试所有方法。

【参考答案】

```

class Student:
    def __init__(self, name, score):
        self.name = name
        self.score = score

class ClassRoom:
    def __init__(self):
        self.students = []

    def add_student(self, student):
        self.students.append(student)

    def average(self):
        if not self.students:
            return 0
        total = sum(stu.score for stu in self.students)
        return total / len(self.students)

    def top_student(self):
        if not self.students:
            return None
        return max(self.students, key=lambda stu: stu.score)

    def show_by_score(self):
        result = sorted(self.students, key=lambda stu: stu.score, reverse=True)
        for stu in result:
            print(stu.name, stu.score)

room = ClassRoom()
room.add_student(Student("Tom", 88))
room.add_student(Student("Lucy", 95))
room.add_student(Student("Jack", 76))
print("平均分: ", room.average())
top = room.top_student()
if top is not None:
    print("最高分学生: ", top.name, top.score)
room.show_by_score()

```

11. 编写函数 `is_prime(n)`，判断 `n` 是否为素数，并输出 100 以内所有素数。

【参考答案】

```

def is_prime(n):
    if n < 2:
        return False
    for i in range(2, int(n ** 0.5) + 1):
        if n % i == 0:
            return False
    return True

for n in range(2, 101):
    if is_prime(n):
        print(n, end=' ')

```

12. 编写一个单词频率统计程序。给定英文文本：`text = "to be or not to be that is a question to be answered"`。要求统计每个单词出现次数，输出词频字典，找出出现次数最多的单词，并输出只出现一次的单词列表。

【参考答案】

```
text = "to be or not to be that is a question to be answered"
words = text.split()
counter = {}

for word in words:
    counter[word] = counter.get(word, 0) + 1

max_word = None
max_count = 0
single_words = []
for word, count in counter.items():
    if count > max_count:
        max_word = word
        max_count = count
    if count == 1:
        single_words.append(word)

print("词频字典: ", counter)
print("出现最多的单词: ", max_word, max_count)
print("只出现一次的单词: ", single_words)
```

13. 编写程序：反复要求用户输入整数，若输入非法则提示并重新输入，直到输入正确为止。

【参考答案】

```
while True:
    try:
        n = int(input('请输入整数: '))
    except ValueError:
        print('输入内容必须为整数! ')
    else:
        break

print('你输入的整数是: ', n)
```

14. 冒泡排序优化：实现冒泡排序算法，添加优化（如果某轮没有发生交换则提前结束），对随机列表排序并输出每轮结果。

【参考答案】

```
import random

nums = [random.randint(1, 100) for _ in range(10)]
print("原列表: ", nums)
n = len(nums)
for i in range(n - 1):
    swapped = False
    for j in range(n - 1 - i):
        if nums[j] > nums[j + 1]:
            nums[j], nums[j + 1] = nums[j + 1], nums[j]
            swapped = True
    print("第", i + 1, "轮: ", nums)
    if not swapped:
        break
print("排序结果: ", nums)
```

15. 设计 Student 类，包含 name、stu_id、score 三个实例属性；定义 __str__ 方法；定义 is_pass 方法，成绩 ≥ 60 返回 True。

【参考答案】

```
class Student:
    def __init__(self, name, stu_id, score):
        self.name = name
        self.stu_id = stu_id
        self.score = score

    def __str__(self):
        return f'{self.stu_id}-{self.name}-{self.score}'

    def is_pass(self):
        return self.score >= 60

s = Student('张三', '2024001', 85)
print(s)
print(s.is_pass())
```

16. 编写程序：给定一个字符串‘hello, world’，统计每个字符出现次数，并用字典输出。

【参考答案】

```
s = 'hello, world'
counter = {}
for ch in s:
    counter[ch] = counter.get(ch, 0) + 1
print(counter)
```

17. 编写程序（要求使用异常捕获语句 try-except）：反复要求用户输入整数，若输入非法则提示并重新输入，直到输入正确为止。

【参考答案】

```
while True:
    try:
        n = int(input('请输入整数: '))
        print('输入的整数是: ', n)
        break
    except ValueError:
        print('输入非法，请重新输入')
```

18. 文件复制：编写程序实现文件复制功能，源文件名和目标文件名由用户输入，使用二进制模式读取和写入。

【参考答案】

```
src = input("请输入源文件名: ")
dst = input("请输入目标文件名: ")

try:
    with open(src, "rb") as fsrc, open(dst, "wb") as fdst:
        while True:
            data = fsrc.read(1024)
            if not data:
                break
            fdst.write(data)
    print("复制完成。")
except FileNotFoundError:
    print("源文件不存在。")
```


19. 编写一个购物车结算程序。给定商品单价字典和购买数量字典：prices = {"apple": 5, "banana": 3, "milk": 12, "bread": 8}, counts = {"apple": 4, "banana": 6, "milk": 2, "bread": 3}。要求计算每种商品小计和总价。若总价不少于 100 元打 8 折，不少于 50 元打 9 折，否则不打折。输出原价、折扣金额和实付金额。

【参考答案】

```
prices = {"apple": 5, "banana": 3, "milk": 12, "bread": 8}
counts = {"apple": 4, "banana": 6, "milk": 2, "bread": 3}
total = 0
```

```
for name in prices:
    subtotal = prices[name] * counts[name]
    total += subtotal
    print(name, "小计: ", subtotal)
```

```
if total >= 100:
    final_price = total * 0.8
elif total >= 50:
    final_price = total * 0.9
else:
    final_price = total
```

```
discount = total - final_price
print("原价: ", total)
print("折扣金额: ", discount)
print("实付金额: ", final_price)
```

20. 编写程序：输入一个字符串，统计每个字符出现次数，并用字典输出。

【参考答案】

```
s = input("请输入字符串: ")
counts = {}
for ch in s:
    counts[ch] = counts.get(ch, 0) + 1
print(counts)
```